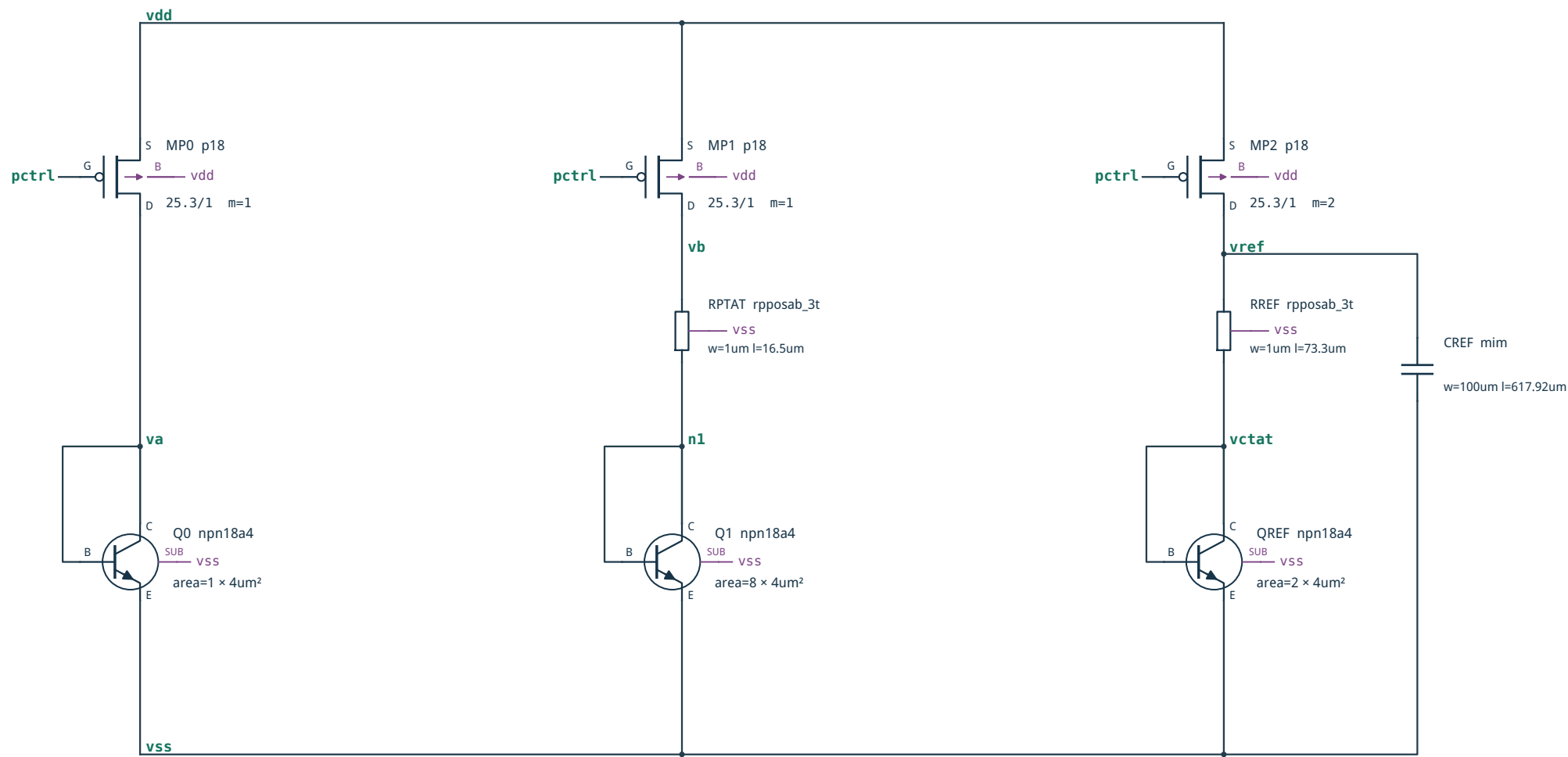


11 · 1/3 PTAT / CTAT 核心与输出滤波

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

1:1:2 PMOS镜；NPN单位发射区2×2um，面积比1:8:2；外接5pF仅在测试台中。



RPTAT建立PTAT电流，RREF叠加VBE；CREF为60pF名义片上MIM，包含在功耗及动态测试中。

子电路：bandgap_reference | 端口：vss, vdd, vref

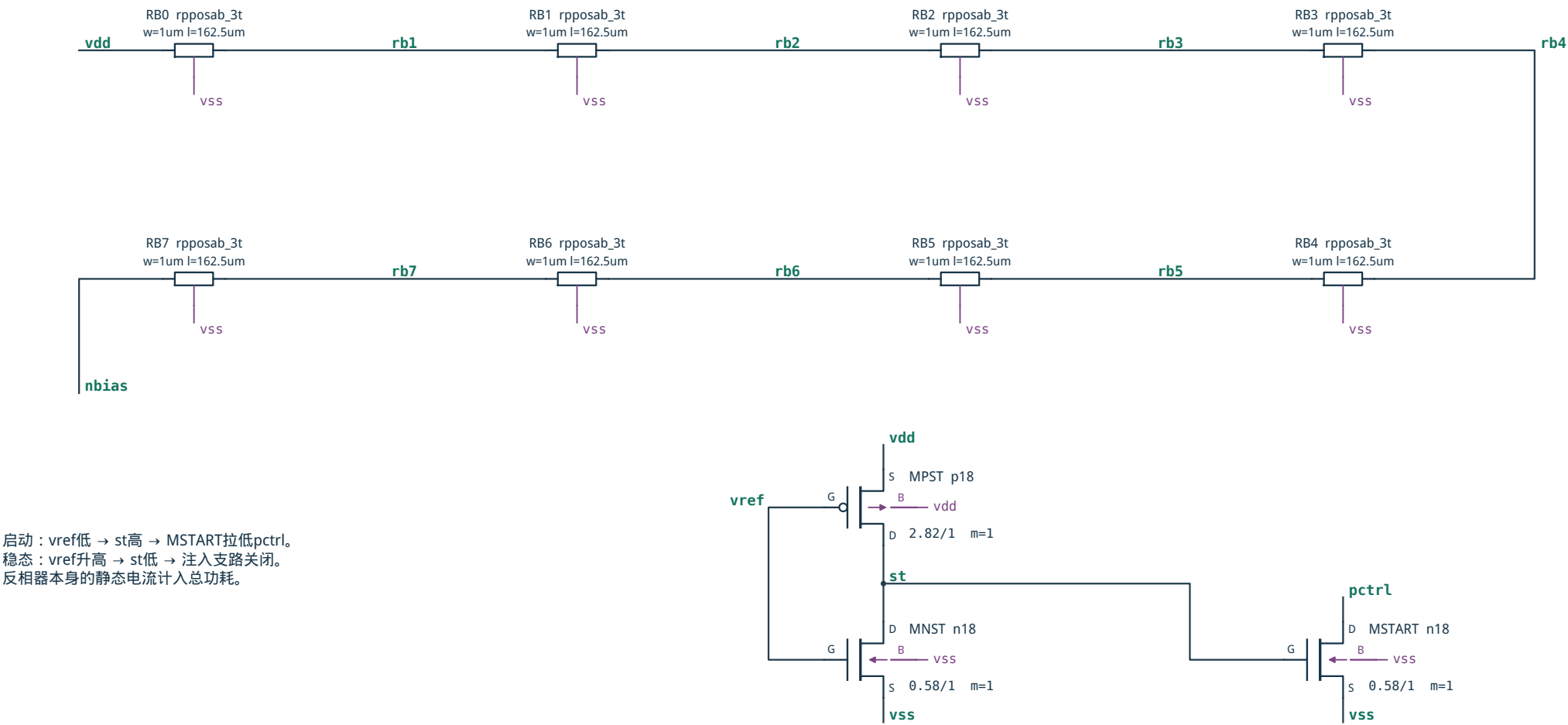
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

11 · 3/3 电阻偏置与自动关断启动

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

RB0-RB7为连续串联工艺电阻；紫色衬底均接vss。启动不使用理想脉冲或外部偏置源。



启动：vref低 → st高 → MSTART拉低pctrl。
稳态：vref升高 → st低 → 注入支路关闭。
反相器本身的静态电流计入总功耗。

子电路：bandgap_reference | 端口：vss, vdd, vref

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。